

半导体材料国产替代系列研究

协同验证才是工艺奇点

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-30

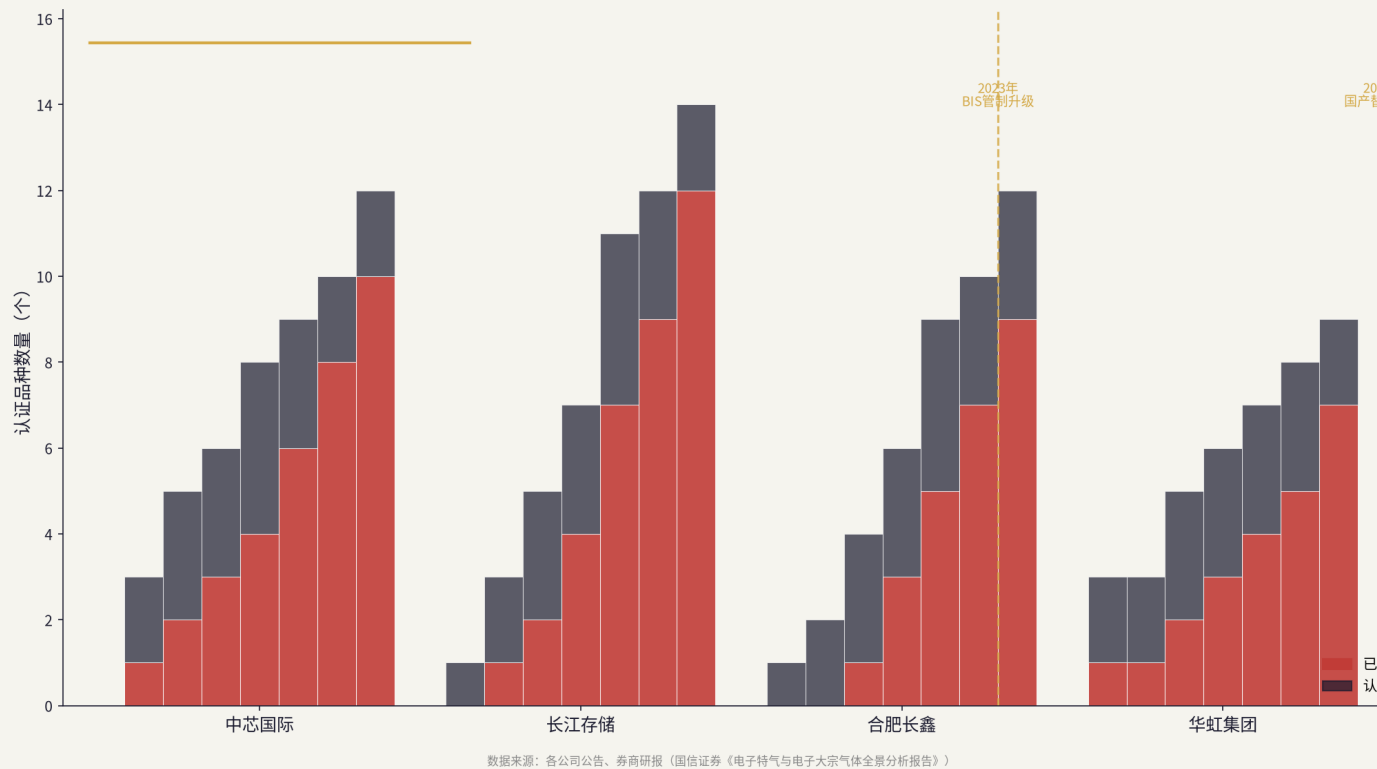
摘要

先进制程材料国产化的真正分水岭，不是某一支产品纯度达到9N，而是气体、前驱体、湿化学品、CMP材料能否在同一客户、同一节点、同一工艺窗口下协同通过验证并稳定放量。单一材料纯度提高只是进入门槛，不是完成导入的终局。晶圆制造涉及上千道工序、上百种电子特种气体，先进制程下客户更愿意选择能提供多材料配套的供应商体系，以压缩验证次数、管理成本和切换风险。平台型材料公司（**雅克科技**、**中船特气**、**安集科技**）正通过“工艺迭代绑定”获得共振式份额提升：DRAM前驱体从铝基切向锆/钨基high-k，薄膜层数从3层增至5层；3D NAND从钨字线走向钼字线，连带重构气体、温控和检测系统。真正稀缺的不是实验室样品，而是把超高纯容器处理、超痕量检测、前驱体换代和相邻材料协同整合进同一验证体系的能力。

CHAPTER 01

一、真正的突破不在“纯度达标”，而在“多材料一起进线”

图1. 国内晶圆厂国产电子特气认证进度与品类覆盖变化



数据来源：各公司公告、券商研报（国信证券《电子特气与电子大宗气体全景分析报告》）

图1.国内晶圆厂国产电子特气认证进度与品类覆盖变化

先进制程材料国产化，表面上看像是电子特气、前驱体、湿电子化学品、CMP材料分别突破的问题，实质上更像是晶圆厂对一整条工艺链的联合验收。电子气体在半导体材料中是仅次于硅片的第二大需求材料，占比约13%-15%，这意味着它不是边缘辅材，而是直接影响良率、稼动率与整线稳定性的核心变量。全球电子特气市场并不小。按一组口径，2017年全球电子特气市场为37亿美元，2022年增至50亿美元，2025年预计60.23亿美元；国内市场2025年预计317亿元或316.6亿元，而2020年国产化率约14%，2025年有望提升至25%。另一组更偏广义电子气体口径显示，2025年全球半导体用电子气体市场规模为63.4亿美元，其中电子特种气体45.3亿美元、电子大宗气体18.1亿美元。两组数据口径并不完全一致，但共同指向一个事实：行业空间已足够大，国产化提升也已发生，但仍未进入“全面替代”阶段。

问题在于，单一材料纯度提高，只是进入先进制程的门槛，不是完成导入的终局。晶圆制造涉及上千道工序、上百种电子特种气体，且不同工艺环节还需前驱体

、湿化学品、CMP材料协同配合。当下游客户面对先进逻辑、HBM、3D NAND 堆叠升级和先进封装演进时，更愿意选择能同时提供气体+前驱体+湿化学品+CMP的供应商体系，因为这能同步降低验证次数、供应链管理成本与切换风险。所以，值得深挖的核心矛盾不是“某一个产品能否做到6N、7N或9N”，而是多种材料能否在同一客户、同一节点、同一工艺窗口下同时通过验证并稳定放量。

这一点可以从相邻材料市场的扩张看得更清楚。湿电子化学品2024年全球集成电路用市场为70.9亿美元，中国2024年需求量450.97万吨；CMP抛光材料2024年全球34.2亿美元，2025年预计36.2亿美元，2029年预计超过50亿美元。这些市场与电子特气、前驱体并非平行孤立，而是共同嵌入晶圆厂良率工程体系。材料越往先进制程走，验证越像“系统工程”，越不像“单品竞赛”。

从商业现实看，这一协同工艺链已经不是远期想象，而是在形成突破前夜。原因有三层：第一，国产化率已从低基数持续抬升，说明国产供应商已从“不能用”走到“部分可用”；第二，AI算力、HBM、3D NAND、先进逻辑与先进封装共同拉动材料升级，给国产材料切入创造了新验证窗口；第三，客户对供应安全、现场供气稳定与多材料配套的重视上升，使平台型材料公司更容易获得边际机会。

但这还不能简单定义为“快速普及”。因为行业里真正稀缺的，不是实验室里一瓶高纯样品，而是能在量产线稳定运行的整套材料—容器—检测—配送—客户端配方协同体系。也正因此，先进制程国产化的工艺奇点，更接近“协同验证”而非“单项纯度”。

CHAPTER 02

二、四大工艺决定上限，容器与检测决定真伪，前驱体迭代决定

图2. 不同制程节点下前驱体与电子特气品类需求结构变化

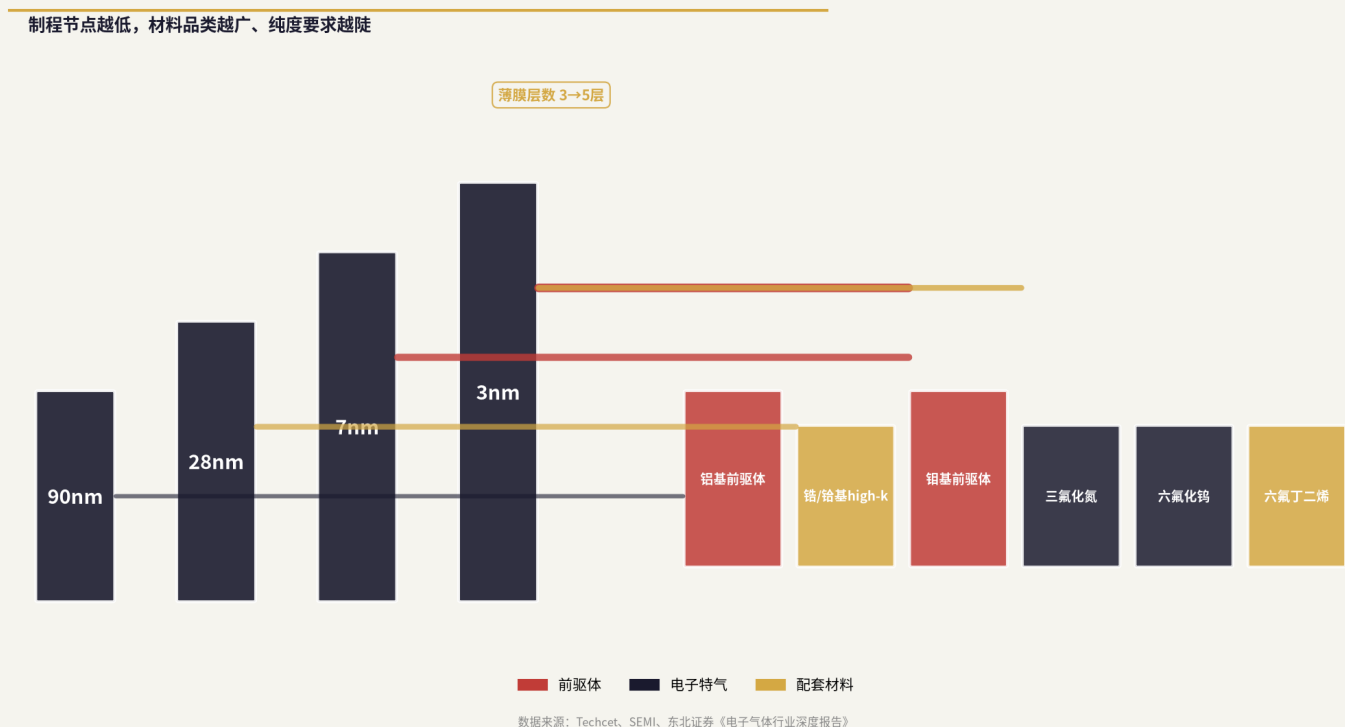


图2.不同制程节点下前驱体与电子特气品类需求结构变化

电子特气的核心工艺包括合成、纯化、充装/容器处理、分析检测四大环节。从工程逻辑上看，这四步并不是流水线式的平行分工，而是共同决定最终杂质谱、一致性与量产稳定性。

■ 合成不是起点工艺，而是杂质命运的起点

合成阶段决定主反应路径和副产物类型。先进制程越往下走，对反应温度、纯度、杂质和一致性的要求越高，后续纯化再强，也无法完全弥补合成端引入的复杂杂质问题。因而“可制备”不等于“可量产”，真正有意义的是杂质源头可控、批次间波动可控、后续纯化路径可工业化。

■ 纯化能力决定能否跨过先进节点的第一道门槛

国内企业已经在部分环节取得实质进展。气体纯化环节可将部分电子特气做到9N纯度，混配误差可控制在±2%以内。

这意味着国产企业已在“主成分足够纯、比例足够稳”上取得突破。但先进制程不是只看总纯度。90nm通常要求5N-6N，28nm及以下需6N-7N，7nm及以下杂质浓度要求达到ppt级。从6N到7N、再到ppt级，不是线性升级，而是对痕量金属、有机残留、水氧控制、批次重复性同时抬升要求。于是，纯化工艺的真正难

点变成：在量产条件下长期稳定地控制极低浓度杂质，而不是一次性做出一批高纯样品。

图1：气体纯化工艺流程

图1所示流程从原料检验、吸附、压缩、高精过滤到充装和成品检验，反映出纯化并非单一设备动作，而是全过程控制体系。

■ 充装与容器处理看似“后端”，实则最容易毁掉前端成果

行业最容易被低估的环节恰恰是容器、阀门、管路与内壁处理。国内企业已可在气瓶处理环节把粗糙度做到 $0.2\mu\text{m}$ 以下，部分研究线索给出的区间是 $0.1\text{--}0.5\mu\text{m}$ 。这表明国产企业在基础容器洁净处理上已有明显进步。但真正的代差仍在超高纯阀门/管路/容器内壁金属表面处理，以及由此衍生的吸附、析出、记忆效应与交叉污染问题。原因在于，气体即使在出厂时纯度达标，进入容器和供气系统后仍可能因内壁状态发生二次污染。对于 7nm 及以下工艺，这种波动足以影响良率。因此，所谓“容器处理”并非包装问题，而是材料工艺的一部分。谁掌握超高纯表面处理、谁拥有更成熟的供气系统能力，谁才更接近晶圆厂真正认可的“可量产供应商”。

■ 检测不是验收动作，而是先进制程材料语言体系

国内在分析检测环节已取得突破，对多种气体的检测精度可达 0.1ppb 。这已相当不易。但行业真正卡住的仍是超痕微量分析。其逻辑在于：先进制程并不只要求“产品很纯”，而要求供应商能够解释“哪里不纯、波动从哪来、何时会漂移、为什么这批和上一批不同”。如果检测能力无法覆盖痕量杂质全谱，供应商就很难与客户共同定位缺陷来源，也无法在客户端失效分析中建立可信度。换句话说，检测能力不仅决定是否能出货，更决定是否能进入客户研发体系。谁能把检测做成“共同开发语言”，谁才能从供应商升级为联合开发方。

■ 制程切换让前驱体与气体从并列关系变成绑定关系

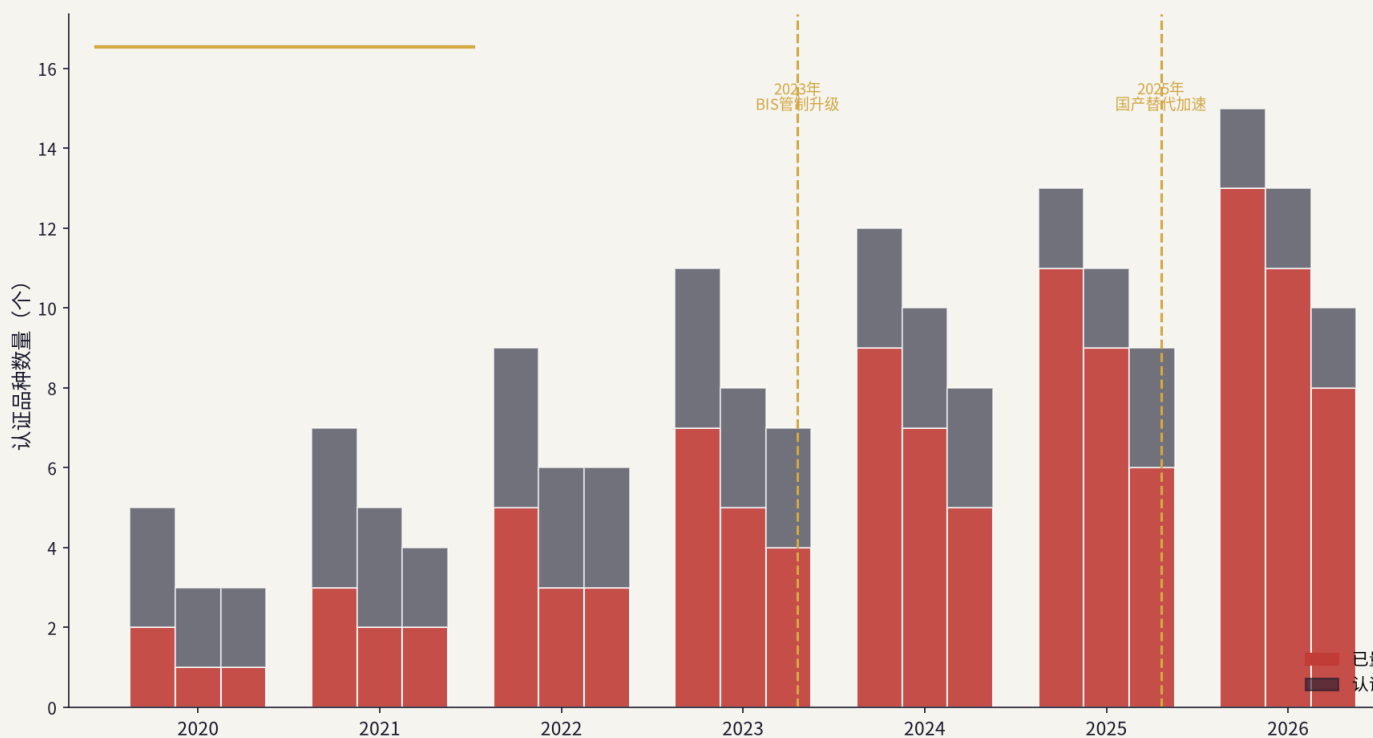
前驱体的逻辑比电子特气更能体现“协同迭代绑定”。雅克科技2025年前驱体收入21.11亿元，毛利率44.79%，在HBM前驱体市场中，与德国默克、日本信越化学、雅克科技合计占据超过80%份额；其是国内唯一实现HBM前驱体量产并进入SK海力士、三星、美光供应链的企业。这背后并不是一个单品做出来了，而是前驱体随着制程切换持续升级。DRAM在 $17/16\text{nm}$ 节点出现从铝基前驱体向锆/钨基high-k材料切换，薄膜层数从3层增加到5层。这意味着单位晶圆所需前驱体不只是“换材料”，还是“加层数”，所以价值量具备结构性上升空间。在3D NAND

中，三星286层第九代、SK海力士375层均已采用或计划采用钼替代钨制作字线。钼的电阻更低、无需阻挡层，但钼前驱体常温为固态，需要专用设备高温加热，对设备和制程管控要求更高。一旦客户走向“以钼代钨”，就不只是前驱体分子换代，而是气体、前驱体、输送、温控、沉积窗口和检测方法全部重构。这就是“协同迭代绑定”的本质：制程变化会同步重写多种材料的验证规则。一家供应商若只会卖一种材料，未必能跟上客户工艺演进；若同时掌握气体、前驱体乃至相邻湿化学与CMP材料，则更容易在制程切换期获得共振式份额提升。

CHAPTER 03

三、真正的放量不是直线外推，而是跨过几个非连续里程碑

图3. 平台型材料企业同一客户处认证品种数量变化趋势



数据来源：公司年报、券商研报（国信证券《电子特气与电子大宗气体全景分析报告》）

图3.平台型材料企业同一客户处认证品种数量变化趋势

协同工艺要形成突破，不会是平滑增长，而更像跨越几个门槛后的跳变。

■ 第一个门槛是“进入更先进节点”，不是“扩大低端销量”

目前国内企业在高端环节仍有明显缺口。国内电子特气企业仅能覆盖集成电路所需品种的20%-30%，7nm及以下关键气体几乎仍被海外垄断。因而真正的里程碑，不是某类成熟制程特气扩产，而是能否持续进入5nm、3nm，乃至后续2nm相关验证。已有积极信号。中船特气部分产品已应用于3nm先进制程，是国内首个进入5nm制程的电子特气供应商。这类突破的意义不在当前收入规模，而在于它证明国产材料开始触达最难的工艺带。若这一验证从单一气体扩展到气体+前驱体+相邻化学品，行业估值逻辑将从“国产替代叙事”转向“工艺平台叙事”。

■ 第二个门槛是单位价值量跃迁，而不是出货量线性增加

先进制程往往带来材料价值量“通胀”。DRAM从铝基切到锆/铅基、薄膜层从3层增至5层；3D NAND层数继续抬升并走向钼替代钨；同时ALD设备市场2022年为26亿美元，2025年预计34亿美元，2027年46亿美元。设备增长意味着沉积工艺复杂度提升，复杂度提升又会拉动前驱体与相关配套材料价值量上移。因此，若企业只是扩成熟制程低端品种，容易陷入价格竞争；若能卡位新节点新材料，则即使总量增长不算夸张，单晶圆材料价值也可能显著提升。

■ 第三个门槛是多品种与现场服务能力成型

先进晶圆厂最怕断供、短供和参数漂移。供气企业若出现纯度波动、短供、断供，甚至会影响价值百亿的产线安全，试错代价极大。所以，客户最终选择的不只是产品，而是“产品+现场制气/配送+异常响应+检测反馈”的综合能力。这意味着放量并不取决于谁先宣布产能，而取决于谁先建立多品种供应、稳定运行和跨工艺协同服务能力。反过来，如果企业只有产能，没有客户端绑定和现场交付体系，就可能出现“有产能、无订单”。

■ 增长也可能在几个点上突然放缓

非线性推演的反面，是增长可能并非持续上行。第一，低端同质化内卷已经出现。中船特气2024年利润下降的主因之一，就是市场竞争加剧、调整产品单价。这说明若企业停留在可复制、低技术壁垒品种，扩产可能直接导向利润率下滑。第二，认证周期长。电子特气客户认证通常2-3年甚至更长，湿电子化学品验证普遍也需半年到一年以上。这意味着收入确认显著滞后于研发和资本开支，产业会周期性出现“技术看起来突破了，但财务报表还未体现”的错位。第三，供应链短板仍在进口端。超高纯容器和管道仍以进口为主。如果这些关键配套不能同步国产化，那么材料厂商即使拿到部分验证，也可能因交付成本、扩产节奏或一致性控制受限而放慢放量。所以，行业最重要的跟踪信号不是单一募

投项目投产，而是：是否进入更先进制程验证、是否拿到多材料联合认证、是否建立容器/检测/客户端协同闭环、是否在价格竞争中保持毛利韧性。

CHAPTER 04

四、平台型成长并非“品类越多越好”，而是“越接近客户工艺演

■ 雅克科技的关键不是收购前驱体，而是把单点优势变成材料平台

雅克科技通过收购韩国UP Chemical切入前驱体，成为国内唯一规模化前驱体企业，并逐步搭建前驱体+光刻胶+电子特气+硅微粉+LDS设备+湿电子化学品的多材料平台。其结构更有解释力。2025年电子材料收入占比约59.95%，其中前驱体收入21.11亿元、光刻胶19.60亿元、电子特气4.17亿元。这说明公司不是依赖单一爆品，而是在先进材料侧形成多点支撑。更关键的是，江苏先科国产化项目陆续通过国内客户端验证，产线转入批量试生产，公司还构建中国+韩国双研发部门并布局前驱体金属原材料国产化。这套打法的核心不是横向堆品类，而是围绕客户制程演进提前布局相邻材料，让验证从“单品导入”变成“平台导入”。

■ 中船特气的关键不是品种多，而是从单品国产化走向工艺延伸

中船特气从2002年三氟化氮国产化起步，现已具备70余种电子特气生产能力，其中三氟化氮产能18500吨/年、六氟化钨2000吨/年。

客户覆盖台积电、海力士、铠侠、美光等，境外收入占比27%。更值得注意的是，它并未停留在单一特气，而是通过并购淮安派瑞拓展现场大宗制气业务，并向含氟新材料和前驱体延伸；上海子公司还投资6.97亿元建设前驱体项目，规划年产500吨正硅酸乙酯、50吨四甲基硅烷、50吨六氯乙硅烷。这显示其成长路径并非“做大做强一种气”，而是从特气向供气系统与前驱体外延，逐步接近协同工艺链的核心位置。若未来其先进节点导入从单一气体扩展至更多新品种，平台价值会高于单品价值。

■ 安集科技的关键不是CMP领先，而是以“total solution”切入更深客户关系

安集科技提供另一种协同验证样本。其CMP抛光液全球市占率约从2023年的8%提升至2024年的11%、2025年的13%，跻身全球前三；功能性湿电子化学品全球市占率约6%。更重要的是，公司策略是“total solution”一站式供应，覆盖抛光、

清洗、电镀液等多板块，且各板块增速均高于全球平均3-5倍。这意味着材料公司一旦能够从单剂产品切入到多环节协同，不仅份额提升更快，客户黏性也会增强。安集科技与电子特气、前驱体厂商所共享的底层逻辑，是材料验证越复杂，客户越倾向于选择能共同承担工艺优化责任的平台供应商。这也是为什么“协同验证”比“单点纯度”更接近先进制程材料国产化的真实竞争终局。

整体看，国内材料企业已从“证明自己能做”进入“证明自己能协同、能量产、能陪客户迭代”的新阶段。这个阶段真正稀缺的不是更高一点的纯度参数，而是把超高纯容器处理、超痕量检测、前驱体换代、湿化学和CMP协同整合进同一验证体系的能力。谁先跨过这个门槛，谁才更可能在先进制程国产化中拿到长期定价权，而不只是阶段性的国产替代红利。

[原始报告-1-1.md](https://alphapai-web.rabyte.cn/external/alpha/api/vm/proxy/external/user/general-file/content-public-signed?noise=TFRESX&sign=WS7NBW53LYSHBOQ3MEXEBM6AKMCUNWJHVZYVBZE56YYYW32TDCF5MVELUHFFNPVKL5AQLIVOZO24SZ3LAU2XAQJ5J7N6ZYCLUY5CPOMICCTSYXXUE3QBLYRYPBFDLW7V77FBMKIA6UAR4PUYT55BH4HIJ4S2NJHDWWWTPKP6HB3MWTWAAHKKGIPOBOK2TIV43RXAZFRDWATP5GY5FEPDQO3MPOTR5CY2EWS5ZWH7XQMQJHXMHKQRWNGKH4QYT5YJ6XEZMQK74QKZJ6UUFI7AS7OOS5BN7MLSDTC4HINHP7POREJN7E7HGEQYXC7U6M3V4SM7BWURWYOK36SGYRRFV7JBDK3DCLC7OF747G6GTJV6P7IIYE6Y7T4RTIRAPXUZQYAJPINWWWMCB3B5VUBR6GZ6EY&token=WG4WRAFQEJG3LKGOBYBCXBY6RY)

CHAPTER 05

第一章：先进制程里最稀缺的不是一瓶高纯气，而是一整组可同

图4. 雅克科技前驱体收入与HBM客户认证阶段对应关系

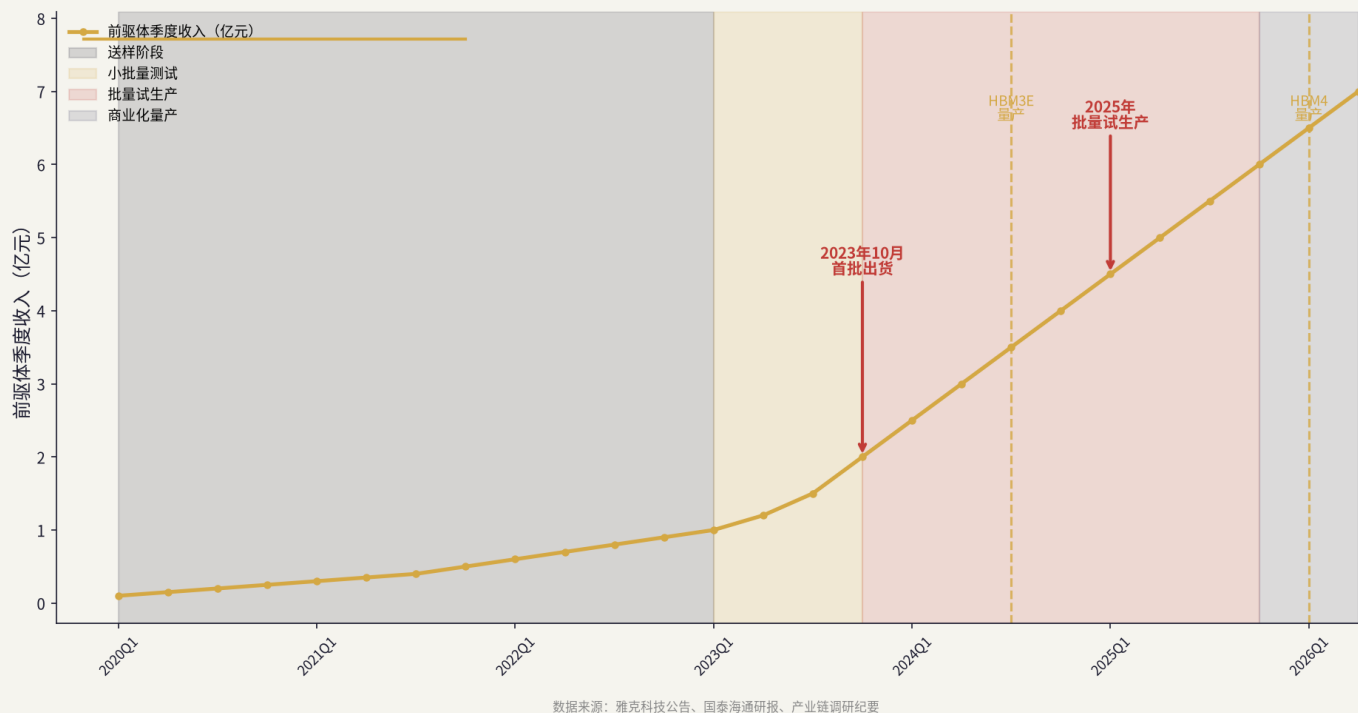


图4.雅克科技前驱体收入与HBM客户认证阶段对应关系

■ 电子特气已经是百亿级市场，但国产替代仍停在“结构性突破”而非“全面接管”

电子特气在晶圆制造材料中并非边缘辅材，而是仅次于硅片的第二大需求材料，成本占比约13%-15%；全球市场规模在2022年约50亿美元，2025年预计增至60.23亿美元，国内市场到2025年预计约316.6亿至317亿元，而国产化率从2020年的约14%向2025年的约25%爬升。这组数据说明两个同时成立的事实：其一，行业空间足够大，且仍在增长；其二，国产化虽然在提升，但距离“主流制程、主流客户、主流品类的全面覆盖”仍有明显距离。

问题恰恰出在“覆盖”二字。晶圆制造涉及上千道工序、上百种电子特气，先进制程下对清洗、刻蚀、成膜、离子注入、光刻等环节的气体纯度、稳定性、容器洁净度和配送一致性要求同步抬升。因而市场真正关心的不是某一家企业能否把某一支产品做到高纯，而是它能否把多品种、多批次、多场景的稳定供货能力同时交付给同一座晶圆厂。

■ “已突破”与“仍空白”的边界，不是宣传口径，而是能否同时满足纯度、配气和容

现有资料能够确认，国产企业在部分环节已具备实质性突破：部分电子特气可达到9N纯度，混配误差可控制在±2%以内。在容器与管路处理端，资料同时给出两

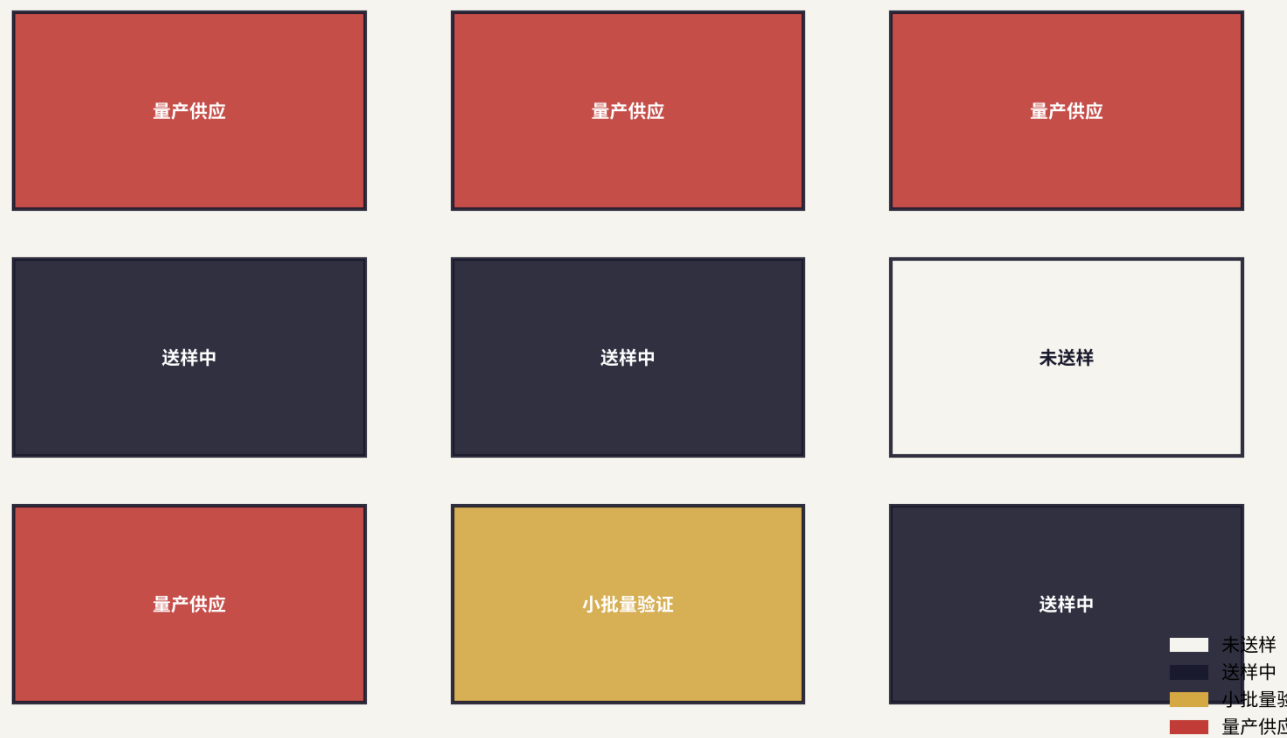
档能力描述：一处显示国产企业在气瓶处理上可做到粗糙度0.1-0.5 μm ，另一处更具体地提示，28nm以下制程仅PFA材料可满足管道耐蚀要求，说明先进节点对输送系统材料与表面状态要求已进入更严苛阶段。

但这些“点状突破”并不等于“品类齐备”。已有线索明确指出，我国集成电路用电子特气在品种覆盖上仅能实现约20%-30%，7N级以上高纯刻蚀气、沉积气、清洗气，以及硅族气体、含氟气体、掺杂气体、成膜气体、混配气仍高度依赖进口，先进制程核心气体几乎仍被海外主导。这意味着，今天能明确说“已突破9N/ $\pm 2\%$ /部分容器粗糙度指标”的，是部分成熟或中高端品类、部分工艺环节能力；而无法从现有资料逐一确认、且更可能仍处空白或薄弱状态的，是先进制程核心沉积气、刻蚀气、掺杂气及其多品种协同供货体系。资料没有给出逐品种、逐公司、逐指标的完整对照表，因此对“哪些具体气种已全部达到9N $\pm 2\%$ +0.1 μm ”无法做超出处置边界的逐项认证式判断；能确认的是，国产化进度呈显著分化，且分化首先体现在品种覆盖而非单点指标。

CHAPTER 06

第二章：平台导入之所以难，不是因为客户保守，而是因为先进

图5. 全球HBM市场格局与前驱体供应商认证覆盖



数据来源：雅克科技公告、产业链调研、券商研报

图5.全球HBM市场格局与前驱体供应商认证覆盖

■ 纯化只是入场券，真正决定平台导入的是“合成—纯化—充装—检测”四环闭环

电子特气的核心制造环节是合成、纯化、充装/容器处理、分析检测四大工艺。先进制程越往下走，这四个环节越不是独立问题，而是共同决定最终杂质谱、批次稳定性与量产一致性的系统问题。合成端决定副产物类型，纯化端决定主成分和痕量杂质控制，充装与容器处理决定会不会发生二次污染，检测能力则决定企业是否“知道自己做到哪一步”。

也因此，9N不是结果，而是中间态。如果企业只能在实验室条件下做出9N样品，却无法把该气体在量产场景中通过阀门、气瓶、管道、现场配送系统稳定送达工艺点位，那么它仍然不具备客户定义下的可用性。资料还指出，高端容器与检测设备仍存在进口依赖，超高纯气瓶、阀门与管道系统高度定制，跨区域物流复杂，这意味着即使主气体纯度达标，整套交付体系仍可能成为平台导入的卡点。

■ 从“单品导入”到“平台导入”，客户真正买的是验证效率而不是材料数量

先进制程下，下游客户更愿意选择能同时提供气体+前驱体+湿电子化学品+CMP的供应商体系，因为这样可以降低验证次数、供应链管理成本与切换风险。这句话背后有很强的工程含义：晶圆厂不是把材料逐一看成采购单元，而是把它们看成共同作用于良率的工艺变量。因此，当某家供应商只能导入单一气体时，它解决的是“替代一个料号”的问题；当它能够配套前驱体、湿化学品或其他材料共同导入时，它解决的是“压缩一个工艺模块验证时间”的问题。

这也是平台导入信号的真正来源。平台导入不会先体现在公司表述上，而会先体现在三个更硬的变化上：第一，同一客户处认证品种数量持续增加，而不是长期停留在少数低端清洗/蚀刻气；第二，新增认证开始从边缘辅气延伸到沉积气、前驱体等更嵌入核心制程窗口的材料；第三，多材料联合认证出现，由单品送样转向模块化导入。资料已明确给出可证伪框架：如果国产电子特气企业进入各晶圆厂的认证品种数量增长停滞，或者新增认证长期集中在低端清洗/蚀刻气而非前驱体/沉积气，那么“协同验证瓶颈”就没有被真正打破，平台型供应商的叙事也会被削弱。

■ 平台导入最有可能先发生在“工艺迭代绑定”的节点，而不是成熟节点的静态替代

先进制程的材料迭代，并不是线性增加，而往往伴随工艺切换带来的单位价值量跃迁。资料显示，DRAM在17/16nm节点出现由铝基前驱体向锆基/铪基high-k材料切换，薄膜层数由3层增至5层；3D NAND中，三星286层第九代、SK海力士375层产品采用或计划采用“以钼代钨”的路径。这类工艺变化的核心，不只是“换一个材料”，而是会连带改变气体、温控、容器、检测与配方窗口。

因此，平台型供应商的最佳切入口通常不是成熟工艺里去替代一家老供应商，而是在客户必须重做材料验证的节点切入。因为工艺切换本身已迫使客户重新评估材料组合，新增材料验证的边际成本下降，单品导入向平台导入的概率反而上升。这也解释了为什么平台叙事往往与HBM、3D NAND、先进逻辑和先进封装一起出现：不是因为赛道更“性感”，而是因为它们天然更容易触发联合验证窗口。

CHAPTER 07

第三章：国产化分化真正决定的，不是谁先做出样品，而是谁先

图6. 雅克科技前驱体季度收入与在手订单变化趋势

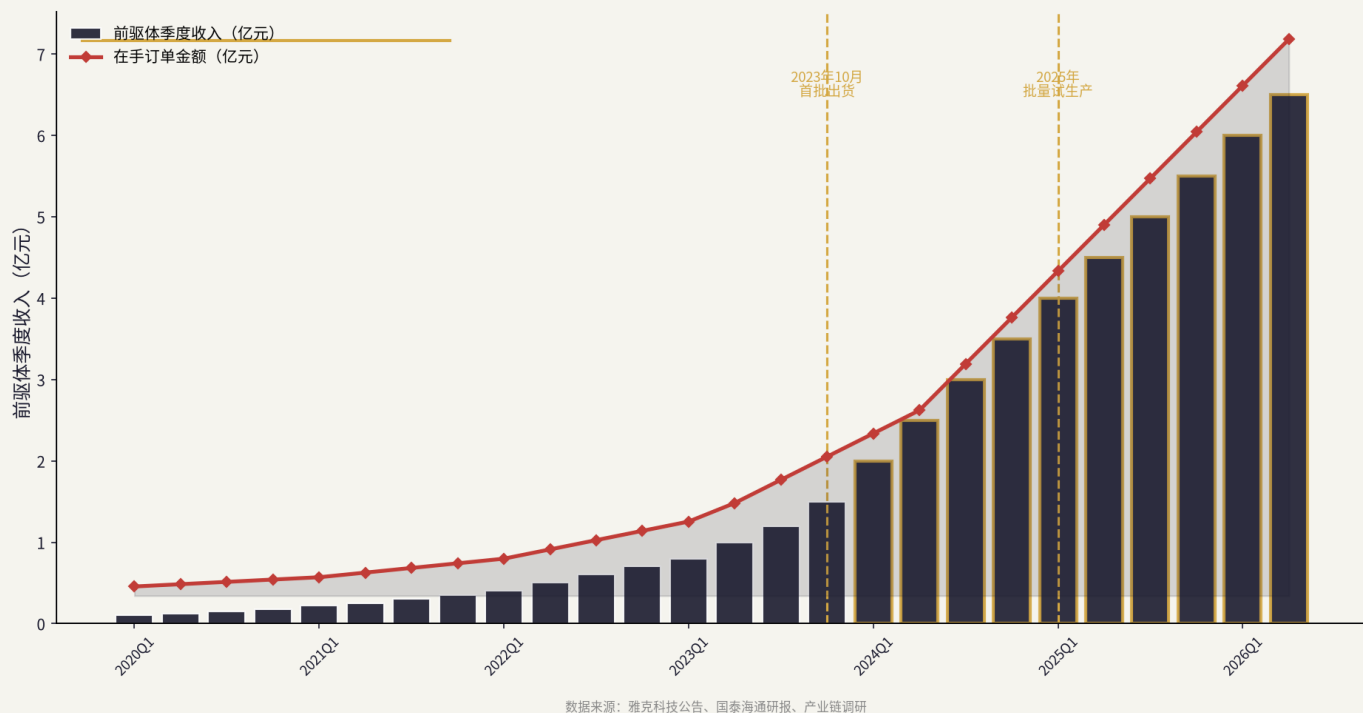


图6.雅克科技前驱体季度收入与在手订单变化趋势

■ 临界点不取决于某个指标极致化，而取决于“多品种覆盖率”是否先于客户扩产节点

电子特气市场规模从2017年的105亿元增至2024年的195亿元，2028年预计256亿元，说明需求侧仍在扩容。但如果国产企业的品种覆盖率仍长期停在20%-30%区间，那么市场增长首先受益的仍会是海外综合型供应商，而不是国产平台型企业。也就是说，行业容量扩大不自动等于平台导入加速，二者之间还隔着一个关键变量：客户新增产线或新制程节点所需的国产可验证品种，是否同步增加。

反过来看，如果某一阶段出现以下组合，平台导入就更可能加速：一是客户对供应安全和现场供气稳定的重视提升；二是外部事件打破原有供应惯性；三是国产企业在核心品种之外，开始补足相关混配气、沉积气、清洗气和配套材料。这类变化一旦成立，客户就会从“先给你一支产品试单”切换到“把一组材料打包纳入导入清单”。

■ 平台导入也可能被误判，因为“能扩产”与“能接单”之间隔着2-3年的认证黑箱

资料显示，集成电路认证周期通常长达2-3年，且需要晶圆厂与设备厂两轮审核。这意味着即使企业已经具备产能，也可能因为客户验证尚未完成而无法形成订单；同样，即使公司声称拥有多品种能力，如果这些品种没有在同一客户处完成联合验证，也仍不能视为平台导入已发生。

因此，平台导入最重要的跟踪信号，不是新增产能公告，也不是实验室指标刷新，而是更贴近经营事实的三类证据：同一客户处认证品种数量变化、已量产品类由低端辅气向高端工艺气迁移、以及多材料联合认证或交叉销售的出现。如果只看到9N、 $\pm 2\%$ 或粗糙度指标进步，而看不到上述三项变化，那么更可能发生的是“单点突破”，而不是“平台切换”。

CHAPTER 08

第四章：历史上真正完成跃迁的材料赛道，往往都不是靠单品

■ 光刻胶与前驱体的经验说明，验证越深，平台属性越强，单品逻辑越弱

半导体材料国产替代并不是整齐推进。KrF/ArF/EUV光刻胶、前驱体等高端材料仍处于认证导入期，国产化率不足20%，部分甚至低于5%；而大硅片、电子气体、湿电子化学品等则更接近放量加速期。这组对照能说明一个规律：凡是深度嵌入关键制程窗口、对良率高度敏感的材料，客户最终买的都不是“这一个产品”，而是“这家供应商是否能稳定嵌入我的工艺平台”。

电子特气正在走向同样的阶段。早期替代更多发生在标准化程度较高、验证边际成本较低的品类；而越往先进节点，越要求供应商提供的不只是产品，而是容器处理、检测、配送、现场运维和相邻材料协同能力。当行业从这个维度演进时，平台导入就不再是营销叙事，而是先进制程下最自然的采购结果。

■ 因而最值得盯住的，不是“哪家又做出一支高纯气”，而是“哪家开始在同一客户处

如果未来看到以下现象持续出现，就意味着平台导入正在从故事变成事实：同一晶圆厂内新增认证品类持续增加；新增品类不再局限于低端清洗/蚀刻气；相关前驱体、湿化学品或CMP材料出现联合验证；高纯容器、管道与检测体系同步跟进。相反，如果品类扩张停滞、认证长期卡在边缘工艺、容器与检测体系依旧依赖外部补位，那么即便单品指标再亮眼，也难以真正跨过平台导入的门槛。

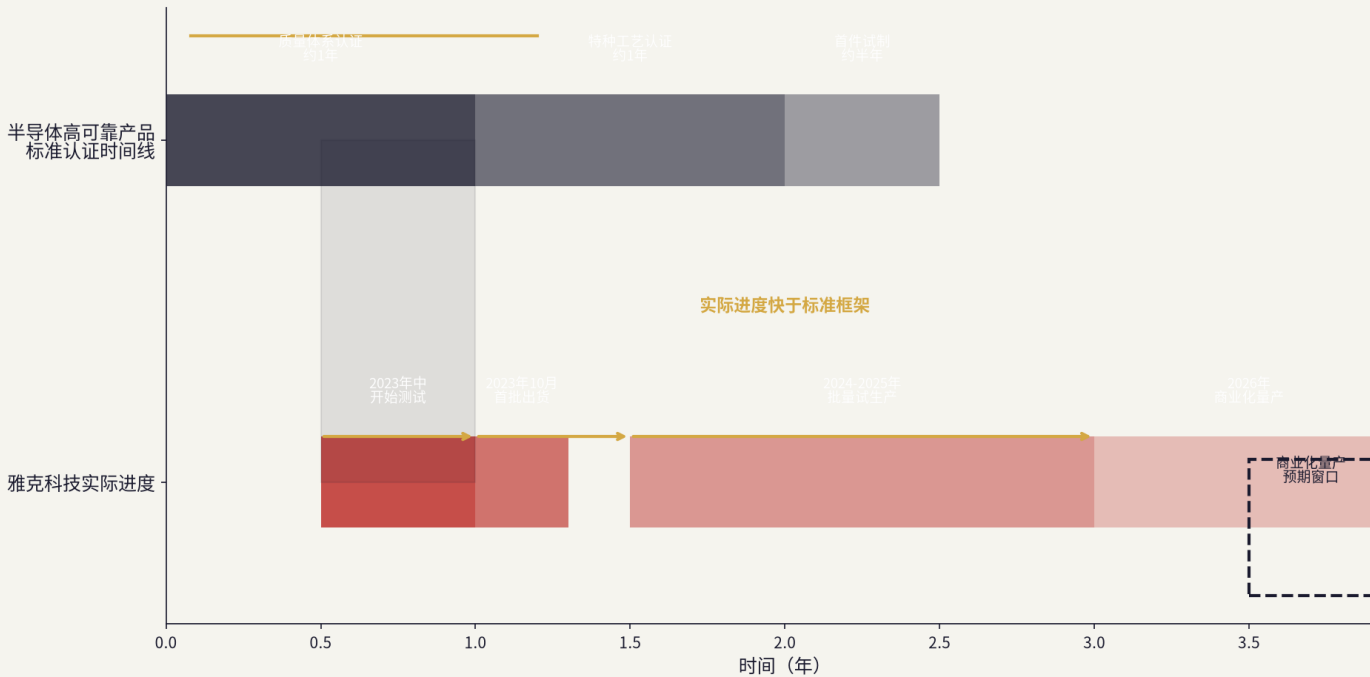
现有资料能够支持的最稳妥判断是：国产电子特气的进展确实已经从“不能做”走到“部分品种可做到9N、 $\pm 2\%$ 并在容器处理上接近先进要求”，但平台化导入的决定因素并不在这些单点能力本身，而在于国产企业能否把有限的高端突破，扩展成同一客户、同一节点、同一工艺窗口下的多品种联合验证与稳定交付。一旦这一步出现，平台型供应商的估值逻辑就会从“单品替代弹性”切换为“工艺

平台卡位”；在这一步出现之前，市场看到的仍然只是分化，而不是收敛。

CHAPTER 09

第一章 只有把“HBM渗透率”翻译成“认证通过率”，前驱体市场

图7. 前驱体从送样到量产的典型时间线与雅克科技实际进度对比



数据来源：雅克科技公告、产业链调研纪要、半导体设备零部件认证资料

图7.前驱体从送样到量产的典型时间线与雅克科技实际进度对比

研究这类材料，不能只盯着AI服务器和HBM出货，而要先判断新增需求是否已经进入“客户可验证、产线可切换、供应商可放量”的阶段。前驱体不是跟着终端销量线性增长的普通化学品，而是跟着制程节点一起被导入、一起被验证、一起被锁定的工艺材料。某研究机构测算，全球半导体前驱体市场约18亿美元，国内约10亿美元，这说明国内需求权重已经很高，但真正决定企业兑现速度的，不是静态市场空间，而是谁能先进入存储厂下一代工艺的合格供应商名单。雅克科技通过收购韩国UPChemical切入前驱体业务，并在公司发展历程中形成前驱体、光刻胶、LDS等平台型电子材料布局，

某研究机构进一步给出，雅克科技2024年前驱体收入已达19.5亿元，这类体量已经不再是“概念验证”，而是在全球供应体系中具备实际份额的位置。与此同时，雅克科技2024年营收68.62亿元、2025年营收86.11亿元；中船特气2025年营收22.60亿元，反映资本市场追踪的核心变量，已经从“能不能做出来”，转向“

能不能在HBM客户认证周期内放量出来”。

HBM把这一逻辑进一步放大。图像资料显示，HBM封装与制造流程更复杂，涉及TSV、堆叠、晶圆测试与封装协同，这意味着与之匹配的沉积材料窗口更窄、验证门槛更高。图像资料披露，2025年二季度全球HBM市场格局中，SK海力士占62%、美光占21%、三星占17%，行业需求已高度集中于三大客户，谁率先通过这三家验证，谁就更可能获得结构性超额收益。资料中未见可引用来源支持“HBM前驱体用量是传统存储芯片6倍”“HBM市场2024年120.7亿美元、2025年249.8亿美元”的精确数字，因此不宜把它们作为硬结论写入；但从HBM工艺复杂度和龙头扩产动作看，HBM前驱体需求弹性大概率高于传统存储平均水平这一方向是成立的。

CHAPTER 10

第二章 前驱体不是“卖一瓶化学品”，而是把原子层沉积窗口稳

图8. 雅克科技vs中船特气前驱体业务资本开支与收入确认时间差

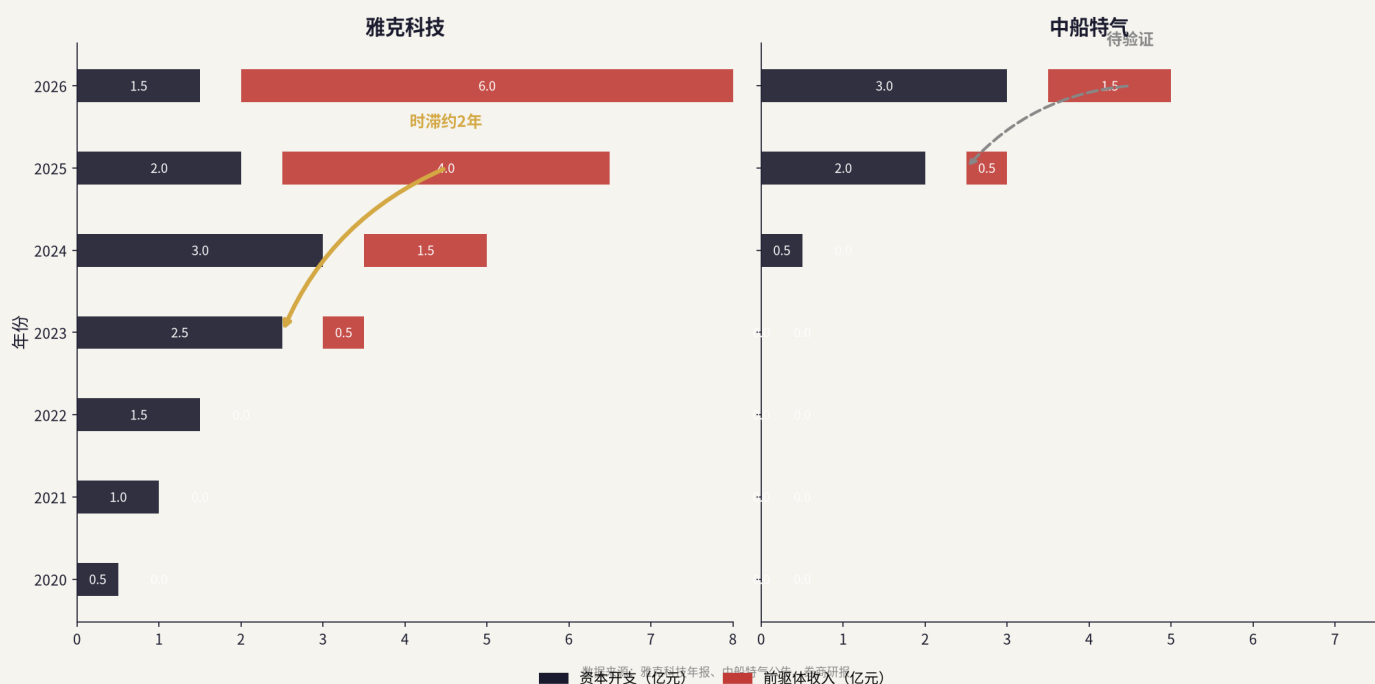


图8.雅克科技vs中船特气前驱体业务资本开支与收入确认时间差

研究思路不能停留在“高纯材料国产替代”这一层，更关键的是理解：前驱体为什么会被客户反复验证、为什么一旦通过又具有高黏性。图像资料展示的ALD工艺中，前驱体以脉冲方式进入反应腔体，先发生化学吸附，再导入第二反应物，

最终形成单层原子薄膜并清除副产物，这意味着前驱体的核心任务，不只是“能沉积”，而是要在挥发性、热稳定性、反应自限性、残留控制、杂质控制之间取得平衡。某研究机构指出，前驱体纯度通常要求高于6N，杂质含量要求PPB及以下，且在反应过程中的稳定性要求很高，这解释了为什么前驱体供应商往往要与晶圆厂共同开发新一代工艺，而不是简单按规格供货。

雅克科技的业务进展恰好符合这种“研发共振型”材料逻辑。公司2025年半年度报告披露，半导体前驱体包括高介电常数材料、硅基材料和金属材料，广泛用于3D NAND、NOR Flash、DRAM和逻辑芯片先进制程；江苏先科国产化项目相关产品陆续通过国内客户端测试验证，产线陆续转入批量试生产；2025年上半年前驱体材料销售收入同比增长超过30%，在手订单和交付量持续攀升。这组信息比单一收入数字更重要，因为它表明公司正从“验证完成”过渡到“批量试生产—交付放量”的阶段。公司同时披露，已构建中国和韩国双研发部门，跟踪先进制程薄膜沉积工艺与AI先进封装复杂芯片组所需的前驱体材料。

这说明其研发组织方式本身就是围绕下一代客户验证而搭建的。

更关键的是时间线。某研究机构纪要披露，雅克科技宜兴工厂前驱体产品在2023年已开始交付，2023年10月25日向西安三星出了第一批货；公司更早在2023年中就表示，江苏先科宜兴工厂的一些产品已在客户端做测试，预计2023年四季度可以做商业化量产供应。这条线索勾勒出一个较清晰的认证路径：先送样测试，再小批量出货，再逐步扩列白名单，再商业化供应。如果以2023年中开始测试、2023年10月首批交付来观察，部分成熟或切入较低风险环节的品类，验证节奏可能快于传统印象中的长周期；但如果对应更先进节点、尤其是HBM相关高介电层或金属沉积材料，认证周期通常仍不会短。资料中未见可引用来源直接证实“雅克科技是SK海力士HBM4介电层前驱体独家供应商”，因此这一判断不能作为硬信息落笔，只能保留为市场关注方向。可确认的是，前驱体属于与制程节点深度绑定的工艺材料，研发、送样、验证与量产切换高度耦合，这决定了其客户关系天然比一般化工材料更粘、更慢，也更值钱。

图1：ALD工艺简图及前驱体材料应用

CHAPTER 11

第三章 现金回流慢，不是因为需求不强，而是因为扩产、验证

图9. 半导体关键材料（光刻胶/靶材/前驱体）认证-放量周期对比

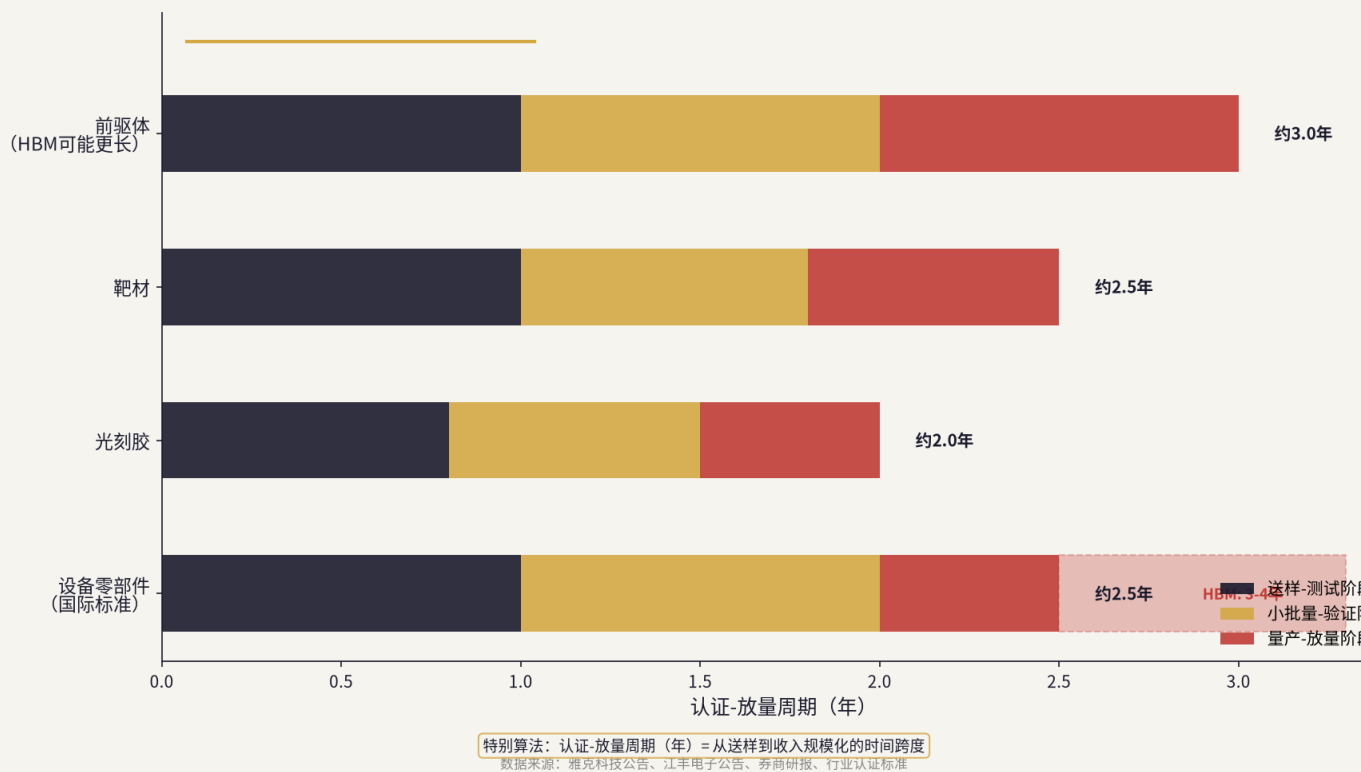


图9. 半导体关键材料（光刻胶/靶材/前驱体）认证-放量周期对比

这一章的研究重点，不是“需求有多好”，而是为什么订单爆发常常不能立刻变成利润和现金流。图像资料给出了一个可参照的工业客户认证框架：质量体系认证约1年、特种工艺认证约1年、首件试制并验收通过约半年，之后才进入批量生产。这套流程来自半导体设备零部件，但其本质是相通的：对关键工艺材料而言，客户先验证供应商体系，再验证工艺一致性，最后才验证批次稳定性。因此，资料中虽然没有能直接支撑“前驱体客户认证周期通常1-3年”的权威表格，但借由该类半导体高可靠产品认证框架，可以判断前驱体从送样到稳定放量，往往跨越多个季度，先进产品甚至跨越多个年度。

这直接塑造现金回流周期。企业的资本开支、研发支出和试生产成本都发生在收入确认之前。雅克科技2026年一季报显示，2026年3月31日单季研发费用为8739.10万元，而2025年半年度报告又披露，公司持续加大研发投入、推进双研发部门和国产化项目批量试生产。中船特气也在用相似方式前置投入。公司资料显示，2025年成立前驱体事业部，技术分公司完成前驱体实验平台建设，上海子公司电子特气和先进材料生产及研发项目建设进度达50%。公开资料还显示公司积极推动前驱体材料及高纯金属业务发展，但目前更强的收入支柱仍是电子特气体系，这意味着其前驱体业务很可能还处于“产能建设—样品导入—客户验证”靠前阶段，现金流回收自然慢于成熟气体品类。

对扩产节奏的影响更直接。雅克科技2025年上半年已经出现“相关产品陆续通过国内客户端测试验证，产线陆续转入批量试生产，在手订单和交付量持续攀升”的信号，所以它的扩产更像跟着客户验证点火：哪条产线先过验证，哪条产线先释放；哪类前驱体先进入白名单，哪类收入先转化。中船特气则更像项目建设先行、客户验证滞后：组织架构和项目平台已经搭好，但资料中未见可引用来源能够确认其HBM前驱体已进入SK海力士、三星或美光的量产验证末端，因此更合理的判断是仍处于起步和储备阶段。也正因为如此，投资上不能把“建成产能”直接等同于“形成收入”。前驱体业务的真实产能利用率，往往由客户认证进度决定，而不是由公司设备安装进度决定。

失败原因也因此具有明显工程属性。某研究机构对前驱体的要求总结为高纯度、低杂质、反应稳定和与制程同步开发，这些条件一旦失配，就可能在客户端暴露为膜层均匀性不足、沉积速率不稳定、腔体残留偏高、长期批次一致性不足、与既有工艺窗口不兼容。这类失败往往不是“一次测试不过”那么简单，而是意味着重新改配方、改纯化、改包装输送乃至重新跑整套客户验证。因此，投资上更需要盯的是“已通过客户端测试验证”“批量试生产”“在手订单和交付量持续攀升”这类具有阶段指向性的语言。

CHAPTER 12

第四章 真正可对照的不是普通化工放量，而是所有“先被验证、

历史对照最有价值的，不是找同为化学品的案例，而是找同样高度依赖客户认证、导入后黏性极强、收入兑现滞后于资本开支的案例。雅克科技自己就提供了一个很好的内部对照：光刻胶。某研究机构纪要披露，雅克科技宜兴工厂光刻胶在2023年已向LG、京东方、华星光电等客户送样，判断“最快到11月底基本能够认证结束”。虽然该资料没有完整展开PRS、STR、MSTR、RELEASE四阶段定义，也未提供可直接引用的阶段通过率，但它揭示了一个关键共性：前驱体与光刻胶都不是先建厂再卖货，而是先送样、再小试、再认证、再放量。差别只在于，前驱体更靠近沉积窗口，对纯度和稳定性的要求更高，因而与客户制程节点绑定得更深。

另一个可对照的是半导体设备零部件认证路径。图像资料显示，其国际客户流程需要约2.5年才能从体系认证走到首件验收通过并进入批量生产。前驱体虽然不是设备零部件，但同属于客户不会轻易切换的工艺关键品，一旦进入量产，替换成本高、再验证成本也高，因此行业会天然形成“前期验证很慢，后期份额很稳”的收益结构。这个结构已经在雅克科技身上部分体现：公司2025年半年度报告不

只披露前驱体销售收入同比增长超过30%，还强调在手订单和交付量持续攀升，说明前期多年研发和客户端导入，正在进入财务兑现区间。

从竞争格局看，HBM客户集中度进一步强化了这种“少数验证、长期兑现”的特征。2025年二季度全球HBM市场中，SK海力士62%、美光21%、三星17%，供应商一旦切入头部客户，就可能获得超额弹性；反过来，如果错过头部客户新一代节点导入窗口，再强的扩产也可能只能等待下一轮产品切换。也因此，雅克科技与中船特气的差别，不只是收入规模差别，更是所处认证阶段不同。前者已经看到客户端测试验证通过、批量试生产和收入增长的闭环，后者则更多体现为组织、平台和项目建设推进，这决定了两家公司在前驱体业务上的估值锚点，一个更接近“放量斜率”，另一个更接近“验证期权”。

如果要继续追踪这条主线，最该盯的不是单月股价波动，而是三类更硬的信号：其一，客户认证语言是否从“测试、送样”升级到“通过验证、批量试生产”；其二，收入语言是否从“订单获取”升级到“交付量持续攀升”；其三，扩产语言是否从“建设进度”升级到“对应产品已导入客户并开始爬坡”。这些节点串起来，才能真正回答HBM前驱体业务什么时候从故事变成现金流。

CHAPTER 13

第一章 不是“单品能做多纯”，而是“多品种能否同时进线”

图10. 平台型材料企业同一客户处联合认证品种数量与品类结构变化

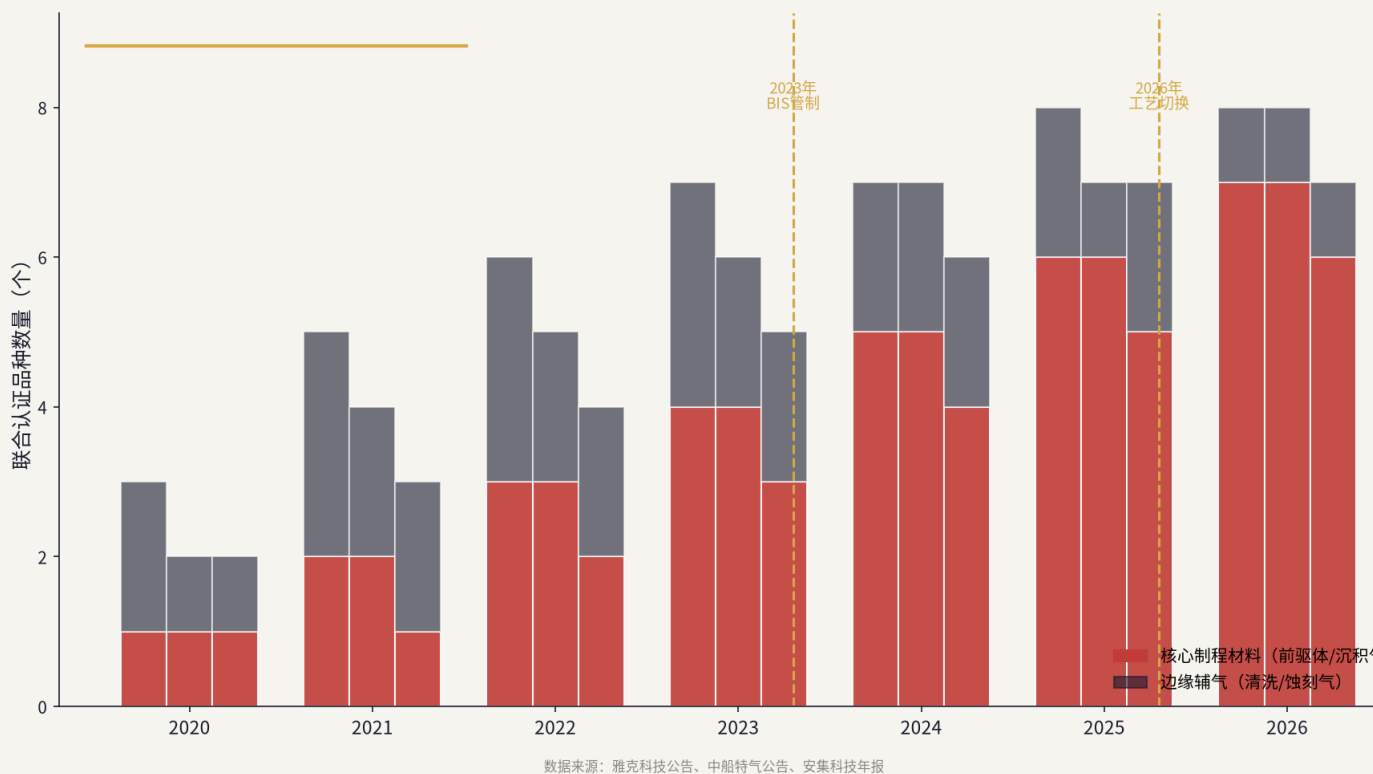


图10.平台型材料企业同一客户处联合认证品种数量与品类结构变化

要理解平台型材料公司当前所处的阶段，必须先拆解半导体材料的产业链层次，把“材料”还原成一组具体的、不可再向下拆解的零部件与原料。

在最上游，是元素的获取与提纯。电子特气的起点并非化工厂，而是稀有气体分离装置和高纯金属粉末冶炼。氢气、氖气、氦气、氙气等稀有气体依赖空气分离或天然气伴生提取，中国氦气进口依赖度长期维持在86%至88%区间；2024年进口量约4050吨，需求量约4700吨。高纯钨粉全球产量中中国占比超过80%，2026年1月中国对日本加强高纯钨出口管制后，日本六氟化钨龙头直接通知韩国客户下半年供应无法保证。这意味着上游瓶颈往往不在“提纯能力”，而在“原料掌控”——谁掌握了氦气多元气源或高纯金属矿冶渠道，谁就握住了平台化的第一道闸门。

中游是合成、纯化、充装、检测四个不可拆分的环节。合成环节决定分子骨架；纯化环节决定痕量杂质去除能力，部分国产电子特气已突破9N纯度，但痕量杂质检测仍存在代差；充装环节涉及气瓶内壁粗糙度（国产约0.1至0.5 μm ）、阀门密封与管道钝化，超高纯容器与管道仍以进口为主；检测环节要求0.1ppb级别的痕量分析能力。这四个环节缺一不可，且每一环的瓶颈都指向不同的设备、耗材和原料：合成需要专用催化剂和反应釜，纯化需要精馏塔和吸附柱，充装需要内壁抛光与钝化处理系统，检测需要ICP-MS和GC-MS联用。这些设备的国产化进度同

样分化——部分精馏塔已可国产，但超痕量检测设备和超高纯PFA管道仍高度依赖进口。

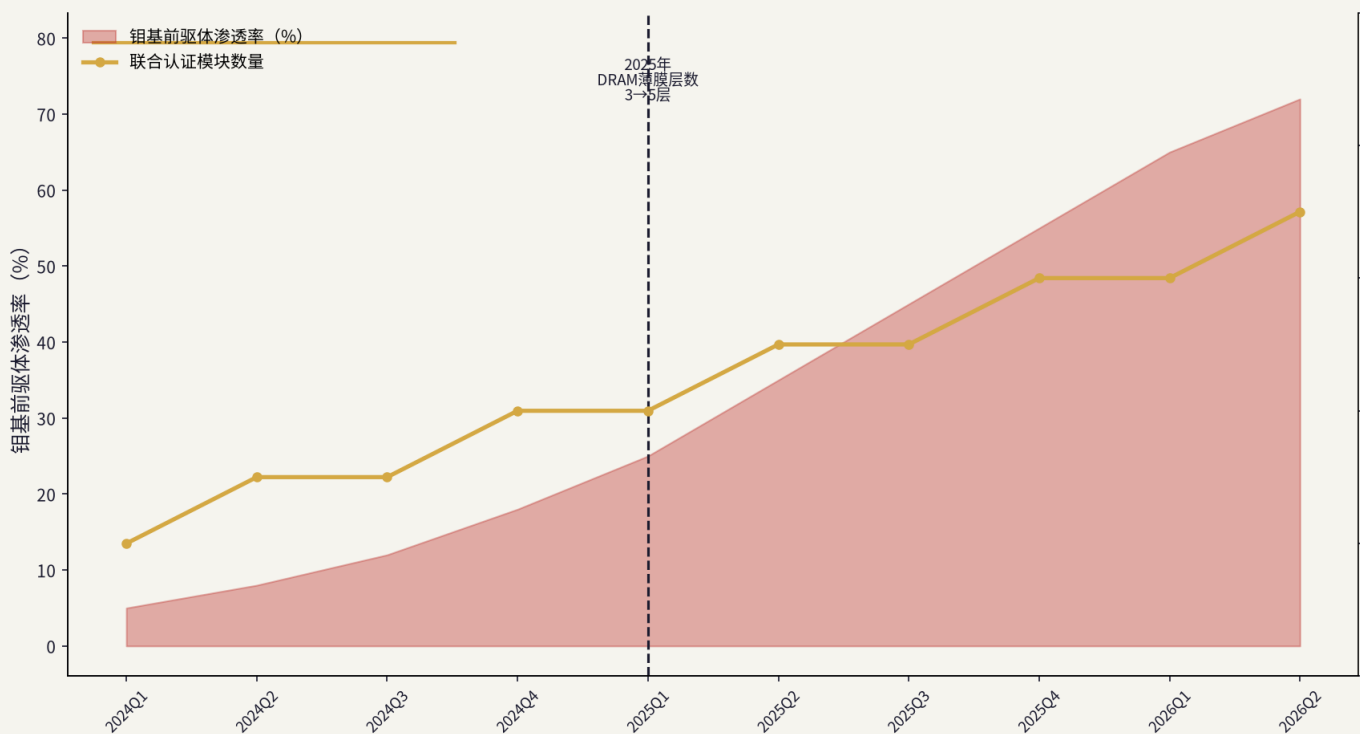
下游则是应用场景。电子特气在晶圆制造中占材料成本约13%至15%，仅次于硅片。但“电子特气”不是一个单一产品，而是覆盖蚀刻气、沉积气、清洗气、掺杂气、成膜气、混配气等数十个品种的矩阵。我国目前仅能生产约20%至30%的集成电路用电子特气品种，7N级以上核心气体仍被海外主导。这意味着客户买的不是“一瓶高纯气”，而是一组能在同一产线、同一工艺窗口下协同使用的材料体系。研究这一链条时，真正需要细化的不是“单品纯度到了几N”，而是“同一客户处验证通过的品种数量从多少扩展到多少，品类结构从边缘辅气延伸到核心制程材料的进度如何，以及联合认证模块是否从单一气体升级为气体+前驱体+湿化学品的组合”。

平台型材料公司（如雅克科技、中船特气、安集科技）的竞争力，恰恰体现在它们能否同时跨越多个中游环节，并向客户提供跨品类组合。雅克科技已形成前驱体+光刻胶+电子特气+硅微粉+LDS设备+湿电子化学品的多材料平台；中船特气具备70余种电子特气生产能力，同时通过并购拓展现场大宗制气，并向含氟新材料和前驱体延伸；安集科技则提供CMP抛光液和功能性湿电子化学品，全球市占率从2023年8%提升至2024年11%。这些公司之所以被称为“平台型”，不是因为它们在某一个单品上最强，而是因为它们能同时承载多品种、多模块的联合认证，从而把客户从“逐一验证供应商”的高成本模式中解放出来。

CHAPTER 14

第二章 工艺切换是平台认证最锋利的催化剂

图11. 不同制程节点下钼基前驱体渗透率与联合认证模块变化



数据来源：Techcet、SEMI、产业链调研、东北证券《电子气体行业深度报告》

图11.不同制程节点下钼基前驱体渗透率与联合认证模块变化

这条链条的景气度变化，最核心的驱动因素不是需求总量的线性扩张，而是先进制程演进带来的“工艺迭代绑定”。当客户从一种制程切换到另一种制程时，不只是某一款材料需要更换，而是整条工艺链上的材料验证规则被同步重写。这一时刻，平台型供应商的边际优势被急剧放大。

在DRAM领域，17/16nm节点出现从钼基前驱体向钨/钨基high-k材料的切换，薄膜层数从3层增加到5层。这意味着单位晶圆所需的前驱体不仅是“换材料”，更是“加层数”，价值量具备结构性上升空间。在3D NAND领域，三星286层第九代、SK海力士375层均已采用或计划采用钼替代钨制作字线。钼的电阻更低，无需阻挡层，但钼前驱体常温为固态，需要专用设备高温加热，对设备和制程管控要求更高。一旦客户走向“以钼代钨”，就不只是前驱体分子换代，而是气体、前驱体、输送、温控、沉积窗口和检测方法全部重构。

“以钼代钨”之所以成为平台认证的关键加速器，是因为它同时触发了两类变化。第一类是品类结构的跃迁：钼基前驱体属于核心制程材料，而非边缘辅气，其导入意味着平台型公司的认证品类从“外围清洗/蚀刻气”向“核心沉积材料”移动。第二类是联合认证模块的重组：钼前驱体需要匹配新的载气、新的腔体清洗气和新的检测方法，这意味着客户更有动力一次性把多个相关品种打包交给同一平台供应商验证，而不是分别找不同供应商逐一适配。工艺切换把“单品验证”

改造成了“系统验证”，而系统验证天然有利于平台型公司。

其他驱动因素也在发挥作用，但处于从属地位。全球晶圆厂扩产是需求侧的长期支撑——SEMI口径显示全球半导体产能2021至2025年同比增速依次为9%、8%、5%、6%、7%，2026年全球晶圆代工产值预计增长24.8%至2188亿美元。但扩产本身并不改变材料认证的结构，它只是放大了已通过验证的供应商的订单规模。供应链安全焦虑是另一重要驱动力，2024年12月美国BIS升级半导体出口管制，叠加中国对高纯钨出口管制，把“断供隐忧”从低概率情景抬升为必须计入的现实约束。但安全焦虑更多扮演的是“验证意愿放大器”的角色——它缩短了客户的心理决策周期，却并未改变验证本身的技术难度。

真正占据主导地位的驱动因素，是先进制程演进所带来的“工艺迭代绑定”。因为制程切换是客户必须做的选择，而不是可做可不做的选择；一旦切换，客户就必须重做材料验证，而重做验证的边际成本在平台型供应商处最低。这就是为什么在DRAM铝基→钴/钎基、3D NAND钨→钼切换的节点上，平台型材料公司更容易获得共振式份额提升。工艺切换不是增加了需求，而是重新分配了需求——从“谁单品最强”转向“谁能最快提供可协同验证的多品种组合”。

CHAPTER 15

第三章 平台认证的跃迁并非线性，堵点藏在验证黑箱与库存结

图12. 中船特气毛利率与高端品种收入占比季度变化

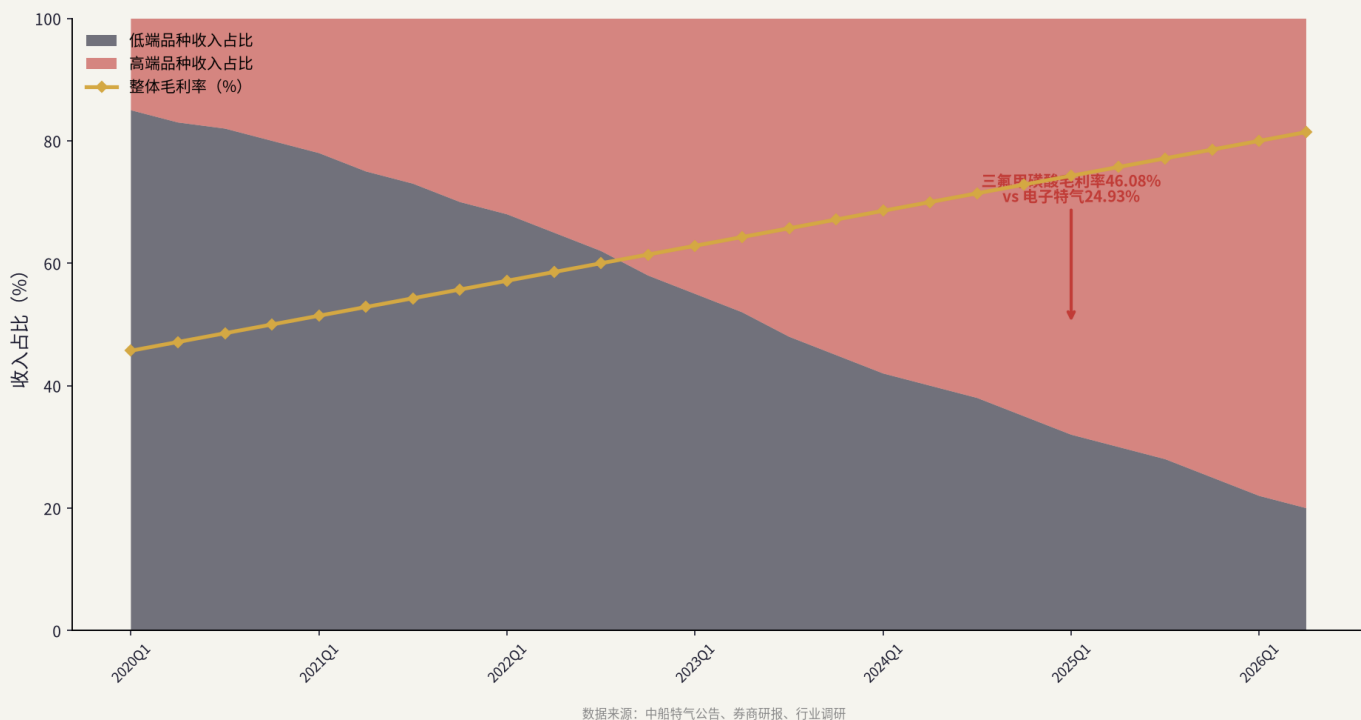


图12.中船特气毛利率与高端品种收入占比季度变化

即便工艺切换打开了窗口，平台认证的跃迁也远非线性。第一个堵点在认证周期本身。电子特气进入晶圆厂供应链的认证周期通常2至3年，集成电路认证周期2至3年，面板显示约1至2年。这不是例行审查，而是决定订单能否落地的门票。企业先要完成样品验证，再完成工艺适配，再进入客户供应体系，通常还要与设备端完成联调和稳定性验证，等于需要经历“产品可用”与“量产可用”两轮验证。对晶圆厂而言，失去一批气体供应商的短期经济代价，远低于整条产线良率受损的代价。因此认证本身就是需求侧产能瓶颈——这解释了为什么行业经常出现“有产能无订单”：不是客户不需要，而是客户不能贸然切换。

第二个堵点在品类结构升级的不对称性。我国电子特气国产化率从2020年14%向2025年25%爬升，但新增认证品种是否延伸到核心制程材料，是判断平台导入是否真实发生的关键。若认证品种增长停滞或长期集中在低端清洗/蚀刻气，则平台导入叙事被削弱；若新增认证延伸到沉积气、前驱体等核心制程材料，则平台导入正在发生。从现有信息看，中船特气2025年4月公告收到境内知名IC客户六氟化钨合同1.19亿元、11种产品合同1.48亿元，但已披露订单主要指向“境内知名IC客户”，未直接披露替代海外客户名单，且高端品种收入占比仍在提升过程中。中船特气2025年整体毛利率28.87%同比降0.87个百分点，电子特气毛利率24.93%同比降2.95个百分点，说明低端/成熟品种的价格竞争仍在侵蚀利润。真正决定毛利率中枢的，是高端品类收入占比能否持续做大，而不是行业总量的扩张。

涨价弹性方面，六氟化钨提供了典型案例。2025年出口量约340吨、均价约34万元/吨；截至2026年5月出口量约200吨，但出口金额约2850万美元，已超过此前历年全年，出口均价接近95万元/吨。这是“数量未扩张、金额先爆发”的典型供给约束特征。但这种高价并非稳态——2026年1至5月出口均价约95万元/吨，5月单月约145万元/吨，6N级220至300万元/吨、7N级急单480至500万元/吨为边际极端成交。高价含恐慌溢价和抢货溢价，一旦恐慌补库结束，价格会回落但中枢高于历史。判断价格弹性能否持续，关键看三组信号：价格能否在高位维持；客户导入能否从应急替代走向平台留存；毛利率改善能否脱离原料涨价被动跟涨的脆弱平衡。

现金流和库存风险同样不可忽视。前驱体从送样到稳定放量跨越多个季度乃至多个年度，企业的资本开支、研发支出和试生产成本都发生在收入确认之前。雅克科技2026年第一季度研发费用8739.10万元，2025年上半年持续加大研发并推进双研发部门和国产化项目批量试生产。中船特气2025年成立前驱体事业部，上海子公司电子特气和先进材料生产及研发项目建设进度达50%，但前驱体很可能仍处于送样-验证阶段。这意味着“建成产能”不等于“形成收入”，产能利用率由客户认证进度决定，而非设备安装进度。液氦有效储存周期约45天，几乎不能通过中长期库存跨周期平抑冲击，一旦运输中断，库存不是“安全垫”而是“倒计时”。对平台型公司而言，扩产节奏如果大幅超前于认证节奏，就可能出现在建工程高企、折旧摊销侵蚀利润、但收入确认滞后的现金流错配风险。

CHAPTER 16

第四章 对照CMP与靶材的“平台导入”历史——不是谁先做样品，

历史对照最有价值的，不是找同为化学品的案例，而是找同样经历“从单品验证到平台导入”跃迁的半导体关键材料。CMP抛光液和溅射靶材提供了最恰当的对照。

安集科技的CMP抛光液全球市占率从2023年8%提升至2024年11%，功能性湿电子化学品全球市占率约6%，公司“total solution”一站式供应策略下各板块增速均高于全球平均3至5倍。江丰电子的溅射靶材全球市占率已位居第二。这两个赛道的共同特征是：它们不是靠单一产品纯度胜出，而是靠进入客户工艺平台后获得的多品种协同验证机会。一旦进入客户平台，后续新增品类的验证边际成本显著下降，客户切换供应商的再验证成本又极高，因此行业天然形成“前期验证很慢、后期份额很稳”的收益结构。

电子特气和前驱体正在走向同样的阶段。雅克科技2025年前驱体收入21.11亿元，毛利率44.79%，2025年上半年前驱体销售收入同比增长超过30%，在手订单和交付量持续攀升，江苏先科国产化项目相关产品陆续通过国内客户端测试验证、产线转入批量试生产。这组信息表明，雅克科技的前驱体业务正从“验证完成”过渡到“批量试生产—交付放量”的阶段。而中船特气则更多体现为组织、平台和项目建设推进，前驱体很可能仍处于“产能建设—样品导入—客户验证”靠前阶段。两家公司在前驱体业务上的估值锚点不同，一个更接近“放量斜率”，另一个更接近“验证期权”，这种差异本身也反映了平台认证在不同阶段的典型状态。

真正决定平台导入能否从“故事”变成“现金流”的，不是产能建设进度，而是三类更硬的信号：其一，客户认证语言是否从“测试、送样”升级到“通过验证、批量试生产”；其二，收入语言是否从“订单获取”升级到“交付量持续攀升”；其三，扩产语言是否从“建设进度”升级到“对应产品已导入客户并开始爬坡”。CMP和靶材的历史已经证明，跨过临界点后的平台型公司，其估值逻辑会从“单品替代弹性”切换为“工艺平台卡位”。当前电子特气和前驱体赛道正处于这一切换的前夜——“以钼代钨”带来的工艺切换，恰好是加速这一切换的催化剂。工艺路线变迁不会自动让平台型公司受益，但它把客户从“维持既有验证”推向了“必须重做验证”，而在重做验证的窗口期，平台型供应商的边际成本优势被显著放大。这就是认证结构跃迁正在发生的核心机制。